



# AI 洪流三部曲：技术的鸿沟

2026 年 07 月 11 日

宏观经济点评  
证券研究报告

宏观经济组

分析师：钟天（执业 S1130526020001）

zhongtian@gjzq.com.cn

分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001）

songxuetao@gjzq.com.cn

## AI 洪流三部曲：技术的鸿沟

### 基本内容：

作为 AI 洪流系列的第三篇报告，我们关注企业视角下，AI 渗透率提升面临的现实制约。

尽管大语言模型已经具备越来越强的通用能力，但这并不能直接和“企业利润、组织效率与生产率”的提升划等号。决定性因素已不在于模型能力本身，而是企业能否跨过非标化数据、旧系统流程和过时激励机制构成的鸿沟。

事实上，历次通用技术革命几乎都会经历“技术可用”-“组织可用”-“经济可用”的进程。AI 当前仍是把新技术接入旧流程——用 AI 生成文档、话术、代码和其他素材。单点效率提升很快，但真正的生产率跃升，需要围绕 AI 技术本身重新设计数据流、审批流、以及岗位权责边界。

因此，AI 渗透速度仍是泡沫风险和就业风险的共同变量。

渗透快，说明 AI 进入核心 workflow、成本节约和收入兑现更清晰，AI 投资回报率的担忧将会进一步下降，代价是就业和收入分配压力积聚；渗透慢，劳动力市场有更多缓冲时间，但资本开支回报周期拉长，泡沫担忧容易卷土重来。

短期看，AI 产业链将保持“微观乐观、宏观谨慎”的状态：技术革命的关键拐点，往往不是“技术更强”的时刻，而是社会和企业终于找到与新技术相匹配的新组织形态。

### 风险提示

1) 特朗普军事政策不确定性较大，美军地面入侵导致局势失控。2) 能源短缺对需求的冲击幅度显著高于分析，拖累全球经济进入衰退模式。3) 全球央行快速转向，带来全球二轮通胀风险。



## 内容目录

|           |   |
|-----------|---|
| 风险提示..... | 7 |
|-----------|---|

## 图表目录

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 图 1：22-25 岁早期职业人群在 AI 暴露最高的职业中的就业相对下降 16%.....  | 3 |
| 图 2：专有数据是物理 AI 训练数据集的最主要来源 .....                | 4 |
| 图 3：美国企业视角下，人均 AI 支出分布 .....                    | 5 |
| 图 4：过去 14 个季度的财报中，仅有 6%的企业明确表示 AI 带来了收入提升 ..... | 5 |
| 图 5：AI 原生企业与传统企业的技术鸿沟 .....                     | 6 |
| 图 6：广义的 AI 大模型性价比（模型能力/单位 Token 价格）持续增加 .....   | 6 |



作为 AI 洪流系列的第三篇报告，我们关注企业视角下，AI 渗透率提升面临的现实制约。

尽管大语言模型已经具备越来越强的通用能力，但这并不能直接和“企业利润、组织效率与生产率”的提升划等号。决定性因素已不在于模型能力本身，而是企业能否跨过非标化数据、旧系统流程和过时激励机制构成的鸿沟。

事实上，历次通用技术革命几乎都会经历“技术可用”-“组织可用”-“经济可用”的进程。AI 当前仍是把新技术接入旧流程——用 AI 生成文档、话术、代码和其他素材。单点效率提升很快，但真正的生产率跃升，需要围绕 AI 技术本身重新设计数据流、审批流、以及岗位权责边界。

因此，AI 渗透速度仍是泡沫风险和就业风险的共同变量。

渗透快，说明 AI 进入核心 workflow、成本节约和收入兑现更清晰，AI 投资回报率的担忧将会进一步下降，代价是就业和收入分配压力积聚；渗透慢，劳动力市场有更多缓冲时间，但资本开支回报周期拉长，泡沫担忧容易卷土重来。

短期看，AI 产业链将保持“微观乐观、宏观谨慎”的状态：技术革命的关键拐点，往往不是“技术更强”的时刻，而是社会和企业终于找到与新技术相匹配的新组织形态。

## 一、生产力提升的关键：不是人力替代，而是企业重构

生产力提升的关键不是 AI 能否替代人，而是企业是否被 AI 重构；发明也不等于生产率，只有当 AI 改变企业的工作流、数据流和决策流，模型能力才可能沉淀为企业 ROI 可持续的提升。

这意味着，AI 对经济的影响不能仅看模型得分、日活数、订阅收入或员工使用率。真正应该观察的是：AI 是否进入核心工作流，是否改变组织流程，是否形成可度量的收入或利润贡献，以及是否最终推升宏观生产率。

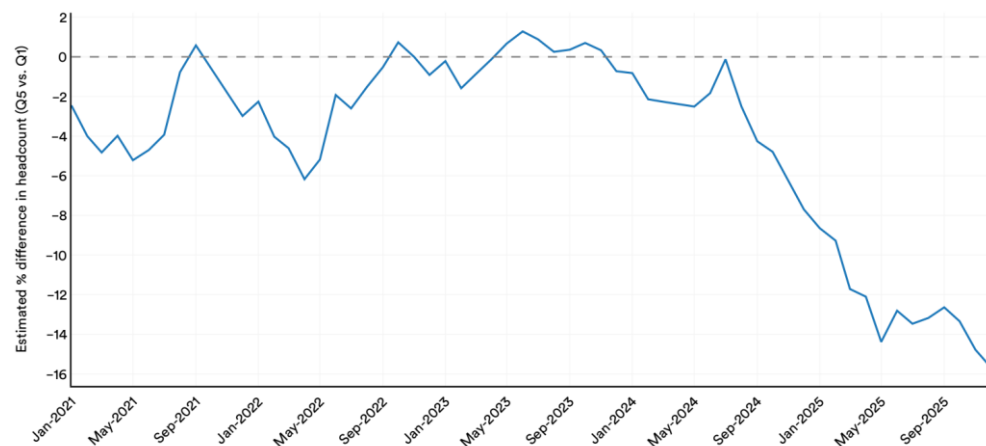
在这个框架下，企业面临的就业冲击反而成为 AI 渗透路径的约束条件。AI 越快进入生产体系，越能缓解资本市场对泡沫的担忧，却也会强化就业结构冲击；AI 越慢进入生产体系，越能缓和短期失业压力，却容易重新引发回报率质疑。

尤其是当受影响的人群以年轻化的高技能拥有者为主时，企业和政府都会在效率、稳定和分配之间权衡——如果“新卢德运动”愈演愈烈，AI 的扩散可能会面临更大的反噬。

图 1：22-25 岁早期职业人群在 AI 暴露最高的职业中的就业相对下降 16%

Headcount trends in high AI-exposure jobs (early career 22-25), 2021-25

Source: Brynjolfsson et al., 2025 | Chart: 2026 AI Index report



来源：Stanford AI Index Report，国金证券研究所

从历史来看，历次技术革命几乎都会经历一段“技术可用”-“组织可用”-“经济可用”路径前进的鸿沟期。

电力革命提供了一个更贴近“技术鸿沟”的参照。

传统的蒸汽工厂依赖中央主轴、皮带和齿轮，机器布局必须围绕动力源展开。20 世纪初电机刚进入工厂时，很多企业只是把它当成更清洁、更稳定的蒸汽机，原来的工厂结构、任务分工和流程顺序并没有改变——降低了部分成本，但没有创造新的生产秩序。直到分布式电机的出现，允许机器重新布局、流水线重构、管理层级和作业流程再造，电气化的效率红利才集中显现。

互联网早期也更多表现为邮件、网页和信息检索工具，直到企业把供应链、渠道、支付、广告和组织协同迁移到线上，才真正创造了新的商业模式。

当下让 AI 生成 PPT、Word、邮件和代码片段，本质上是在旧组织中完成旧任务，只是单点效率更高。如果未来工作流由 Agent 之间协作完成，则并不需要这些“中间文件”，判断与执行将在系统间直联。

而真正的效率释放，正来自围绕 AI 重新设计任务分解、汇报方式、审批权限和责任归属。技术革命的关键拐点，往



往不是“技术更强”的时刻，而是社会和企业终于找到与新技术相匹配的新组织形态，而 AI 时代的重构尚未开始。

## 二、企业组织架构和 workflows 被 AI 重构的三道 AI 鸿沟

企业应用 AI 的第一个阻力是大量的非标准化数据在 AI 视角下“并不效率”。

大量的行业数据、流程数据和专有数据难以标准化、难以调用、难以合规共享。公开的互联网文本可以被集中抓取和训练，但企业真正有价值的数据分散在 ERP、CRM、供应链、风控管理、客服交互、合同文本、设备日志与人工经验中。

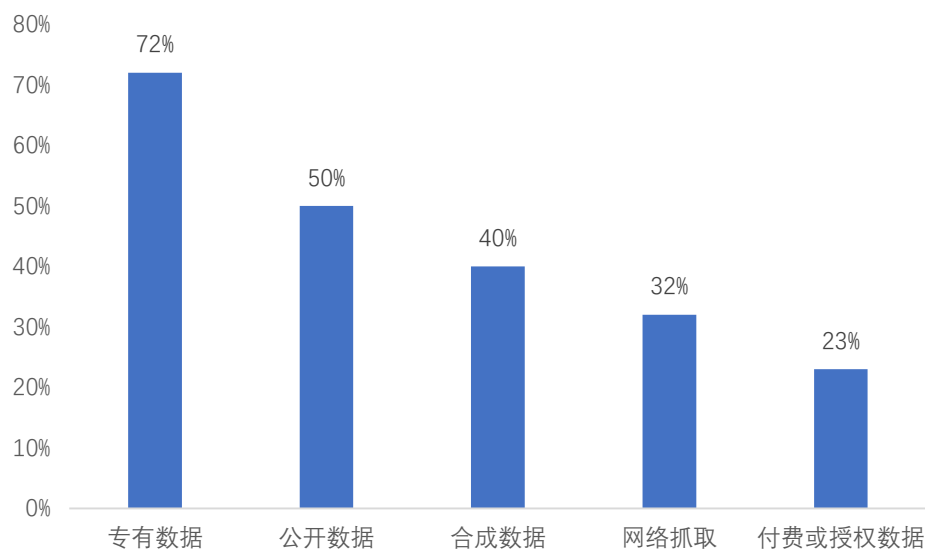
这些数据往往有三个特征。第一，非标准化：不同企业、部门甚至同一企业不同系统的口径、流程和历史记录并不一致。第二，强上下文：数据本身离开业务规则、审批逻辑、客户关系和风控规则后，模型很难正确释意。第三，高合规成本：金融、医疗、政务等行业牵涉隐私、商业秘密、监管要求和竞争关系，无法像互联网文本一样大规模共享。

因此，AI 从通用能力走向垂直行业能力，难点除了模型能力本身外，还包括了企业能否把分散、非标准、带有制度约束的数据，改造成可被 AI 稳定理解和调用的生产资料。数据治理、权限体系、接口改造和责任边界，才是 AI 进入核心流程的前置工程。

具身智能是个典型的案例：物理 AI 需要真实世界交互数据、传感器数据和高质量仿真数据。根据 VOXEL51 的 2026 年视觉 AI 年度调查：训练数据有 72% 来自专有数据，50% 来自公开数据集，40% 使用合成数据。

简而言之，行业越垂直、流程越复杂，数据则越难成为可直接训练和部署的资产，自然也会面临更高的 AI 使用成本。

图 2：专有数据是物理 AI 训练数据集的最主要来源



来源：voxel51，国金证券研究所

企业应用 AI 面临的第二个阻力是技术债（技术惰性）。

现实企业和政府系统并不是一张白纸，而是过去几十年信息化建设的叠加结果。为了业务连续性，系统不断增加补丁、接口、临时字段和局部流程，最后形成冗余代码、碎片化数据库、不兼容接口和难以解释的业务规则。很多系统不是不能运行，而是太重要、太复杂、太难替换，因此只能继续运行。

美国社会保障署是典型案例：其长期依赖 COBOL 等遗留代码。在 2016 年的国会证词中，相关官员表示其系统中仍有超过 6000 万行 COBOL 代码；其核心系统和架构自 20 世纪 80 年代以来并未发生实质性更新。美国社保署的 IT 现代化计划也承认，许多核心系统已超过 30 年，维护成本上升、系统更加脆弱，熟悉老系统的人才也在退休。

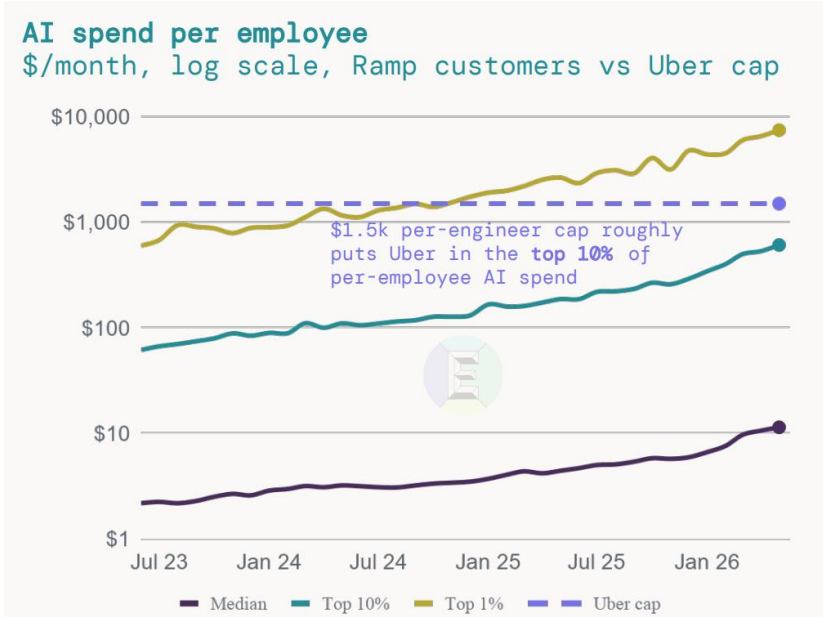
马斯克领导的 DOGE 曾推动在几个月内改造美国社保署的历史代码，但引发了可能带来数据丢失、安全漏洞和福利发放中断风险的广泛担忧。这说明，AI 能力强不等于能快速进入现实世界。旧代码、旧接口、旧数据库、旧流程和旧组织，本身就是 AI 渗透的硬约束。

企业面临的第三个阻力是如何改进决策流程和激励机制，并真实评判 AI 效用。

从 Agent 出圈至今，我们观察到大量的美国科技企业经历了“先鼓励多用、后重新计量”的变化：其中最频繁调用的场景仍是使用 AI 写材料、做检索、生成代码、整理会议纪要或客服处理。以 Uber 为例，公司内部一度大规模鼓励使用 AI 大模型后，随后 Token 支出快速膨胀，甚至提前耗尽年度预算，随后不得不给员工设置每月支出上限。



图 3: 美国企业视角下, 人均 AI 支出分布

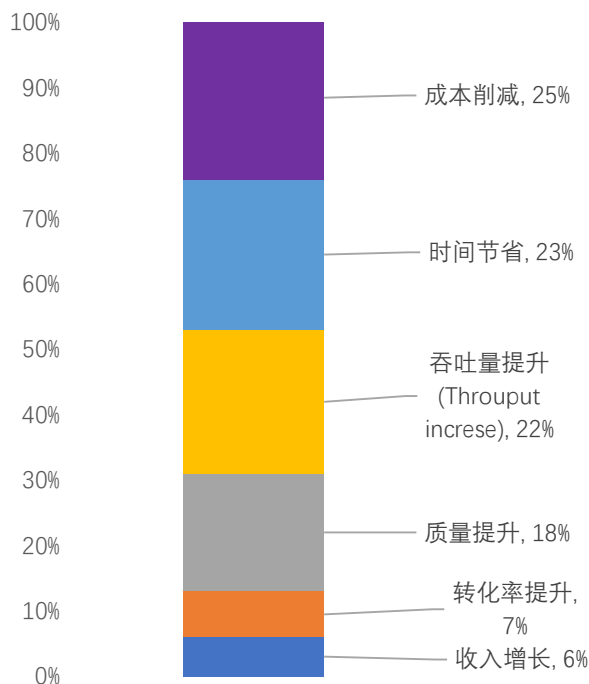


来源: Exponential View analysis, 国金证券研究所

个人任务效率可能提高了,但这无法与企业整体效率提升划等号。如果流程仍然层层审批,数据仍然分散在部门墙内,关键决策仍然依赖人工拍板,那么组织整体并没有被 AI 改造。甚至有可能出现某些程度的“Token 虚假繁荣”:看起来 AI 使用热度很高,但其中包括重复生成、低成本试错、格式包装或把工作从人力成本转移为算力和订阅成本。

根据对标普 500 企业过去 14 个季度财报的统计,在提到 AI 相关影响(claimed outcomes)的样本中,仅有 6%明确表示带来了收入的提升——节流而非开源仍是企业的主要反馈(也有可能是无法定量 AI 影响)。

图 4: 过去 14 个季度的财报中, 仅有 6%的企业明确表示 AI 带来了收入提升



来源: Exponential View analysis, 国金证券研究所

站在技术革命的视角看, AI 原生企业和传统企业之间的差异, 正在于组织是否围绕 AI 重新设计。

AI 原生企业可以从一开始就把数据结构、工具调用、权限边界和 Agent 协作嵌入流程; 传统企业则必须在既有岗位、预算、考核、合规和责任体系中改造。后者的难度不是“员工会不会用 AI”, 而是“组织愿不愿意让 AI 改变权力、流程和岗位”。





图 5: AI 原生企业与传统企业的技术鸿沟

| 维度   | AI 原生企业                    | 传统企业                          |
|------|----------------------------|-------------------------------|
| 数据结构 | 从业务一开始就围绕模型、API 和自动化流程沉淀数据 | 数据分散在历史系统、部门表格、邮件和人工经验中       |
| 流程设计 | 工作流可以直接为 Agent 协作和工具调用而设计  | 原有审批链、汇报链和风控链约束 AI 进入核心环节     |
| 权责边界 | 更容易定义机器执行、人类复核和异常升级机制      | 责任归属不清时，部门倾向保留人工确认和冗余流程       |
| 考核机制 | 可以用端到端产出、速度和质量评价 AI 系统     | KPI 仍按部门和岗位分割，个人提效难以转化为企业 ROI |

来源：国金证券研究所

因此，AI 真正的效率空间往往不在前台展示，而在中后台流程。智能客服、搜索问答和内容生成最容易被客户、投资者和媒体看到，但财务对账、合同审查、风险合规、供应链预测、采购管理、库存调度、法务审核，才更直接影响成本、风险和周转效率。如果 AI 的“经济账”依然模糊，企业拥抱 AI 的决策可能也会变得更加犹豫。

### 三、微观乐观、宏观谨慎

微观层面，部分企业确实通过 AI 降本增效，资本市场也愿意给予这些企业更高估值。尤其是模型、云、芯片、数据中心和垂直软件公司，已经形成了清晰的 AI 资本开支链条——大模型的“性价比”也在增加。

图 6: 广义的 AI 大模型性价比（模型能力/单位价格）持续增加



来源：Exponential View analysis, Epoch AI, 国金证券研究所

宏观层面，AI 的规模依然微小，AI 全球实际收入（除开中国）占美国 GDP 的比重仅在 0.42%（2025Q1 为 0.13%，2024Q1 为 0.04%），占美国企业总利润仅有 3%。但这并不意味着 AI 没有价值。很多 AI 价值可能像搜索、地图、百科一样，以消费者剩余形式存在，不完全进入 GDP。

然而资本市场最终仍需要可货币化的收入、利润率和现金流支撑估值；而对于后者来说，理想上限对应的社会代价（失业）是沉重的，这反过来也限制了 AI 技术的渗透速率。

因此，观察 AI 不能只看产品发布、用户增长、企业订阅、ARR 或个别公司的利润弹性；更应该观察以下四个维度：

- 第一，AI 是否进入企业核心生产阶段，而不只是办公辅助？
- 第二，AI 是否改变组织流程，而不只是提高个人效率？
- 第三，AI 是否形成可持续 ROI，而不只是降低局部任务成本？
- 第四，AI 是否带来宏观层面的生产率改善，而不只是重估部分资产价格？



模型能力是快变量，组织结构是慢变量；资本诉求快变量，全要素生产率是慢变量。AI 的扩散不由模型能力单独决定，而还取决于企业的吸纳速度。技术革命的关键拐点，往往不是“技术更强”的时刻，而是社会和企业终于找到与新技术相匹配的新组织形态。

## 风险提示

1) AI 技术对职业暴露度更新不够及时全面，存在数据统计偏差。2) AI Agent 能力发展弱于预期，导致对应的劳动力规模产生明显变化。3) 全球央行快速转向，带来全球二轮通胀风险，压制全球需求，劳动力裁员胜过 AI 影响，降本增效属性被淡化，引发更大规模 AI 投资回报率担忧。



## 特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

| 上海                                | 北京                               | 深圳                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 电话：021-80234211                   | 电话：010-85950438                  | 电话：0755-86695353                       |
| 邮箱：researchsh@gjzq.com.cn         | 邮箱：researchbj@gjzq.com.cn        | 邮箱：researchsz@gjzq.com.cn              |
| 邮编：201204                         | 邮编：100005                        | 邮编：518000                              |
| 地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号<br>紫竹国际大厦 5 楼 | 地址：北京市东城区建内大街 26 号<br>新闻大厦 8 层南侧 | 地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心<br>18 楼 1806 |



小程序】  
国金证券研究服务



公众号】  
国金证券研究